

Lem carac polo

Proposición 1. *Sea z_0 una singularidad aislada de f , entonces*

$$z_0 \text{ es un polo de } f \iff \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty.$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones de la equivalencia por separado.

$\Rightarrow$ Si z_0 es un polo de orden m , entonces $g(z) = (z - z_0)^m f(z)$ es holomorfa en una vecindad de z_0 y $g(z_0) \neq 0$. Por tanto, se satisface que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|g(z)|}{|z - z_0|^m} = \infty.$$

$\Leftarrow$ Supongamos que $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty$. Entonces, existe $r > 0$ tal que $f(z) \neq 0$ para todo $z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$. Por tanto, $h(z) = \frac{1}{f(z)}$ define una función holomorfa h en $D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ y además

$$\lim_{z \rightarrow z_0} h(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0.$$

Por el teorema de Riemann, z_0 es una singularidad evitable de h . Extendemos h a una función holomorfa en $D(z_0, r)$ definiendo $h(z_0) = 0$. Como h no es idénticamente nula (ya que $h \neq 0$ en $D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$), z_0 es un cero de h de cierto orden $m \geq 1$.

Luego $h(z) = (z - z_0)^m g(z)$ para alguna función g holomorfa en $D(z_0, r)$ con $g(z_0) \neq 0$. Por consiguiente,

$$f(z) = \frac{1}{h(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m g(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \frac{1}{g(z)}$$

para todo $z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$. Como $g(z_0) \neq 0$, la función $\frac{1}{g}$ es holomorfa en una vecindad de z_0 y $\frac{1}{g(z_0)} \neq 0$, lo que prueba que z_0 es un polo de orden m para f . ■